

2021 年湖北省普通高中学业水平选择性考试

物理

全卷满分 100 分。考试用时 75 分钟。

一、选择题：本题共 11 小题，每小题 4 分，共 44 分。在每小题给出的四个选项中，第 1-7 题只有一项符合题目要求，第 8-11 题有多项符合题目要求。全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

1. 20 世纪 60 年代，我国以国防为主的尖端科技取得了突破性的发展。1964 年，我国第一颗原子弹试爆成功；1967 年，我国第一颗氢弹试爆成功。关于原子弹和氢弹，下列说法正确的是（ ）

- A. 原子弹和氢弹都是根据核裂变原理研制的
- B. 原子弹和氢弹都是根据核聚变原理研制的
- C. 原子弹是根据核裂变原理研制的，氢弹是根据核聚变原理研制的
- D. 原子弹是根据核聚变原理研制的，氢弹是根据核裂变原理研制的

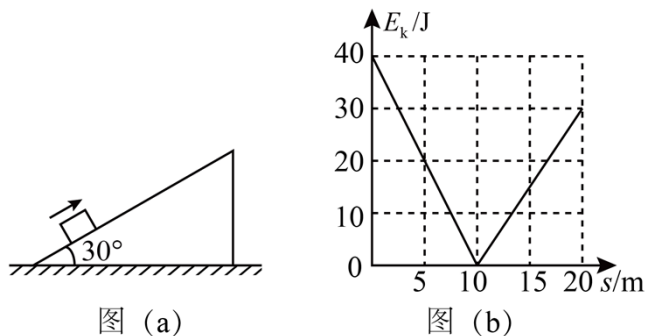
2. 2019 年，我国运动员陈芋汐获得国际泳联世锦赛女子单人 10 米跳台冠军。某轮比赛中，陈芋汐在跳台上倒立静止，然后下落，前 5 m 完成技术动作，随后 5 m 完成姿态调整。假设整个下落过程近似为自由落体运动，重力加速度大小取 10 m/s^2 ，则她用于姿态调整的时间约为（ ）

- A. 0.2 s
- B. 0.4 s
- C. 1.0 s
- D. 1.4 s

3. 抗日战争时期，我军缴获不少敌军武器武装自己，其中某轻机枪子弹弹头质量约 8 g，出膛速度大小约 750 m/s。某战士在使用该机枪连续射击 1 分钟的过程中，机枪所受子弹的平均反冲力大小约 12 N，则机枪在这 1 分钟内射出子弹的数量约为（ ）

- A. 40
- B. 80
- C. 120
- D. 160

4. 如图（a）所示，一物块以一定初速度沿倾角为 30° 的固定斜面上滑，运动过程中摩擦力大小 f 恒定，物块动能 E_k 与运动路程 s 的关系如图（b）所示。重力加速度大小取 10 m/s^2 ，物块质量 m 和所受摩擦力大小 f 分别为（ ）



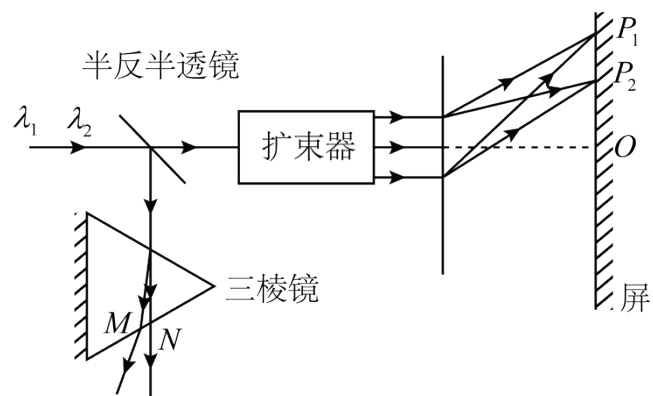
A. $m=0.7 \text{ kg}$, $f=0.5 \text{ N}$

B. $m=0.7 \text{ kg}$, $f=1.0 \text{ N}$

C. $m=0.8\text{kg}$, $f=0.5\text{N}$

D. $m=0.8\text{ kg}$, $f=1.0\text{N}$

5. 如图所示，由波长为 λ_1 和 λ_2 的单色光组成的一束复色光，经半反半透镜后分成透射光和反射光。透射光经扩束器后垂直照射到双缝上并在屏上形成干涉条纹。 O 是两单色光中央亮条纹的中心位置， P_1 和 P_2 分别是波长为 λ_1 和 λ_2 的光形成的距离 O 点最近的亮条纹中心位置。反射光入射到三棱镜一侧面上，从另一侧面 M 和 N 位置出射，则（ ）



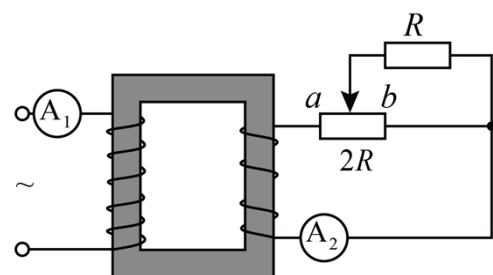
A. $\lambda_1 < \lambda_2$, M 是波长为 λ_1 的光出射位置

B. $\lambda_1 < \lambda_2$, N 是波长为 λ_1 的光出射位置

C. $\lambda_1 > \lambda_2$, M 是波长为 λ_1 的光出射位置

D. $\lambda_1 > \lambda_2$, N 是波长为 λ_1 的光出射位置

6. 如图所示，理想变压器原线圈接入电压恒定的正弦交流电，副线圈接入最大阻值为 $2R$ 的滑动变阻器和阻值为 R 的定值电阻。在变阻器滑片从 a 端向 b 端缓慢移动的过程中（ ）



A. 电流表 A_1 示数减小

B. 电流表 A_2 示数增大

C. 原线圈输入功率先增大后减小

D. 定值电阻 R 消耗的功率先减小后增大

7. 2021 年 5 月，天问一号探测器软着陆火星取得成功，迈出了我国星际探测征程的重要一步。火星与地球公转轨道近似为圆，两轨道平面近似重合，且火星与地球公转方向相同。火星与地球每隔约 26 个月相距最近，地球公转周期为 12 个月。由以上条件可以近似得出（ ）

A. 地球与火星的动能之比

B. 地球与火星的自转周期之比

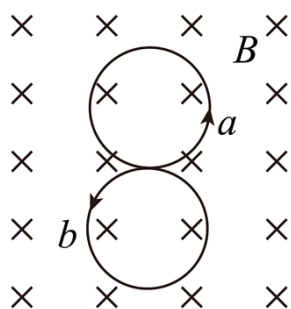
C. 地球表面与火星表面重力加速度大小之比

D. 地球与火星绕太阳运动的向心加速度大小之比

8. 关于电场，下列说法正确的是（ ）

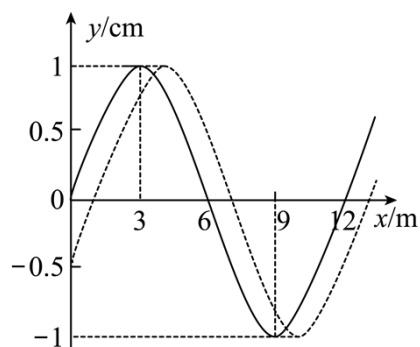
- A. 电场是物质存在的一种形式
- B. 电场力一定对正电荷做正功
- C. 电场线是实际存在的线，反映电场强度的大小和方向
- D. 静电场的电场线总是与等势面垂直，且从电势高的等势面指向电势低的等势面

9. 一电中性微粒静止在垂直纸面向里的匀强磁场中，在某一时刻突然分裂成 a、b 和 c 三个微粒，a 和 b 在磁场中做半径相等的匀速圆周运动，环绕方向如图所示，c 未在图中标出。仅考虑磁场对带电微粒的作用力，下列说法正确的是（ ）



- A. a 带负电荷
- B. b 带正电荷
- C. c 带负电荷
- D. a 和 b 的动量大小一定相等

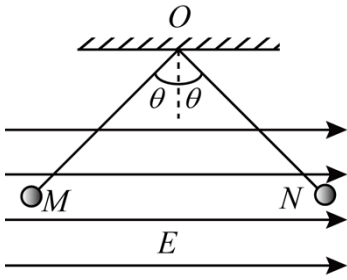
10. 一列简谐横波沿 x 轴传播，在 $t=0$ 时刻和 $t=1$ s 时刻的波形分别如图中实线和虚线所示。已知 $x=0$ 处的质点在 0~1 s 内运动的路程为 4.5 cm。下列说法正确的是（ ）



- A. 波沿 x 轴正方向传播
- B. 波源振动周期为 1.1 s
- C. 波的传播速度大小为 13 m/s
- D. $t=1$ s 时， $x=6$ m 处的质点沿 y 轴负方向运动

11. 如图所示，一匀强电场 E 大小未知、方向水平向右。两根长度均为 L 的绝缘轻绳分别将小球 M 和 N 悬挂在电场中，悬点均为 O 。两小球质量均为 m 、带等量异号电荷，电荷量大小均为 q ($q>0$)。平衡时两轻绳与竖直方向的夹角均为 $\theta=45^\circ$ 。若仅将两小球的电荷量同时变为原来的 2 倍，两小球仍在原位置平衡。已知

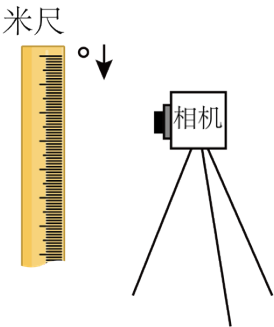
静电力常量为 k ，重力加速度大小为 g ，下列说法正确的是（ ）



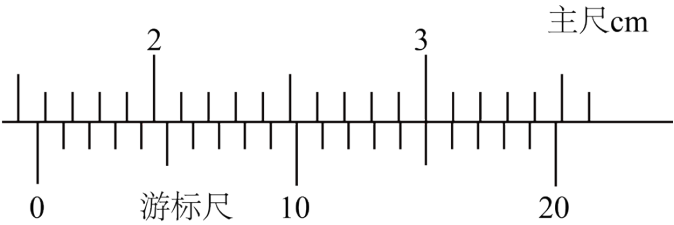
- A. M 带正电荷
 B. N 带正电荷
 C. $q = L\sqrt{\frac{mg}{k}}$
 D. $q = 3L\sqrt{\frac{mg}{k}}$

二、非选择题：本题共 8 小题，共 56 分。

12. 某同学假期在家里进行了重力加速度测量实验。如图（a）所示，将一根米尺竖直固定，在米尺零刻度处由静止释放实心小钢球，小球下落途经某位置时，使用相机对其进行拍照，相机曝光时间为 $\frac{1}{500}$ s。由于小球的运动，它在照片上留下了一条模糊的径迹。根据照片中米尺刻度读出小球所在位置到释放点的距离 H 、小球在曝光时间内移动的距离 Δl 。计算出小球通过该位置时的速度大小 v ，进而得出重力加速度大小 g 。实验数据如下表：



图（a）



图（b）

次数	1	2	3	4	5
$\Delta l/\text{cm}$	0.85	0.86	0.82	0.83	0.85
$v/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	4.25		4.10	4.15	4.25
H/m	0.9181	0.9423	0.8530	0.8860	0.9231

- （1）测量该小球直径时，游标卡尺示数如图（b）所示，小球直径为_____mm。
- （2）在第 2 次实验中，小球下落 $H=0.9423\text{m}$ 时的速度大小 $v=_____$ m/s（保留 3 位有效数字）；第 3 次实验测得的当地重力加速度大小 $g=_____$ m/s²（保留 3 位有效数字）。

(3) 可以减小本实验重力加速度大小测量误差的措施有_____。

A.适当减小相机的曝光时间

B.让小球在真空管中自由下落；

C. 用质量相等的实心铝球代替实心钢球

13. 小明同学打算估测 5 个相同规格电阻的阻值。现有一个量程为 0.6 A 的电流表、一个电池组（电动势 E 不大于 4.5 V、内阻 r 未知）、一个阻值为 R_0 的定值电阻、一个阻值为 R_1 的定值电阻（用作保护电阻），开关 S 和导线若干。他设计了如图（a）所示的电路，实验步骤如下：

第一步：把 5 个待测电阻分别单独接入 A 、 B 之间，发现电流表的示数基本一致，据此他认为 5 个电阻的阻值相等，均设为 R 。

第二步：取下待测电阻，在 A 、 B 之间接入定值电阻 R_0 ，记下电流表的示数 I_0 。

第三步：取下定值电阻 R_0 ，将 n 个（ $n=1, 2, 3, 4, 5$ ）待测电阻串联后接入 A 、 B 之间，记下串联待测电阻的个数 n 与电流表对应示数 I_n 。

请完成如下计算和判断：

(1) 根据上述第二步， $\frac{1}{I_0}$ 与 R_0 、 R_1 、 E 、 r 的关系式是 $\frac{1}{I_0} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

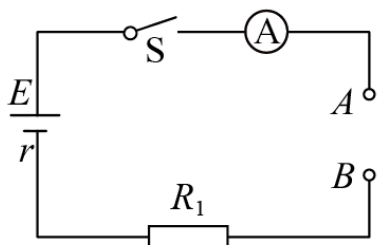
(2) 定义 $Y = \frac{1}{I_0} - \frac{1}{I_n}$ ，则 Y 与 n 、 R 、 R_0 、 E 的关系式是 $Y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 已知 $R_0=12.0\Omega$ ，实验测得 $I_0=0.182\text{ A}$ ，得到数据如下表：

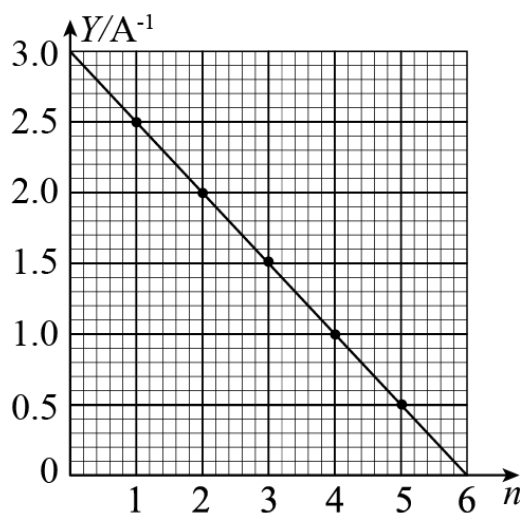
n	1	2	3	4	5
I_n/A	0.334	0.286	0.250	0.224	0.200
Y/A^{-1}	2.500	1.998	1.495	1.030	0.495

根据上述数据作出 $Y - n$ 图像，如图 (b) 所示，可得 $R = \underline{\hspace{1cm}} \Omega$ （保留 2 位有效数字），同时可得 $E = \underline{\hspace{1cm}} \text{V}$ （保留 2 位有效数字）。

(4) 本实验中电流表的内阻对表中 Y 的测量值_____影响（选填“有”或“无”）。



图(a)



图(b)

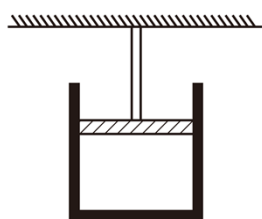
14. 质量为 m 的薄壁导热柱形气缸，内壁光滑，用横截面积为 S 的活塞封闭一定量的理想气体。在下述所有过程中，气缸不漏气且与活塞不脱离。当气缸如图(a)竖直倒立静置时。缸内气体体积为 V_1 ，温度为 T_1 。已知重力加速度大小为 g ，大气压强为 p_0 。

(1) 将气缸如图(b)竖直悬挂，缸内气体温度仍为 T_1 ，求此时缸内气体体积 V_2 ；

(2) 如图(c)所示，将气缸水平放置，稳定后对气缸缓慢加热，当缸内气体体积为 V_3 时，求此时缸内气体的温度。



图(a)



图(b)



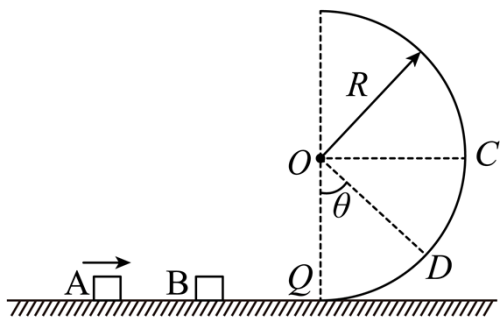
图(c)

15. 如图所示，一圆心为 O 、半径为 R 的光滑半圆弧轨道固定在竖直平面内，其下端与光滑水平面在 Q 点相切。在水平面上，质量为 m 的小物块 A 以某一速度向质量也为 m 的静止小物块 B 运动。A、B 发生正碰后，B 到达半圆弧轨道最高点时对轨道压力恰好为零，A 沿半圆弧轨道运动到与 O 点等高的 C 点时速度为零。已知重力加速度大小为 g ，忽略空气阻力。

(1) 求 B 从半圆弧轨道飞出后落到水平面的位置到 Q 点的距离；

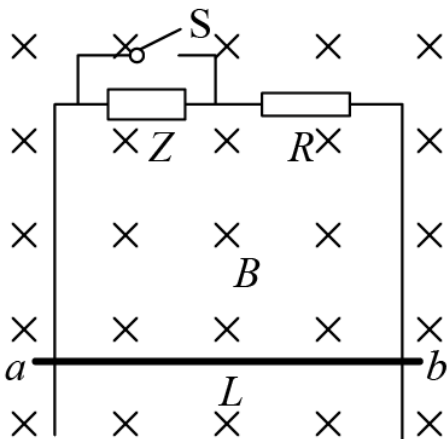
(2) 当 A 由 C 点沿半圆弧轨道下滑到 D 点时， OD 与 OQ 夹角为 θ ，求此时 A 所受力对 A 做功的功率；

(3) 求碰撞过程中 A 和 B 损失的总动能。

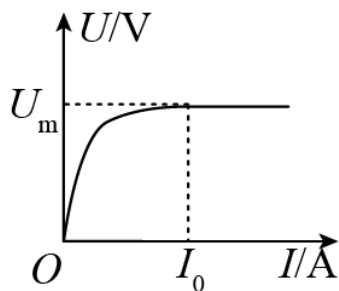


16. 如图（a）所示，两根不计电阻、间距为 L 的足够长平行光滑金属导轨，竖直固定在匀强磁场中，磁场方向垂直于导轨平面向里，磁感应强度大小为 B 。导轨上端串联非线性电子元件 Z 和阻值为 R 的电阻。元件 Z 的 $U-I$ 图像如图（b）所示，当流过元件 Z 的电流大于或等于 I_0 时，电压稳定为 U_m 。质量为 m 、不计电阻的金属棒可沿导轨运动，运动中金属棒始终水平且与导轨保持良好接触。忽略空气阻力及回路中的电流对原磁场的影响，重力加速度大小为 g 。为了方便计算，取 $I_0 = \frac{mg}{4BL}$ ， $U_m = \frac{mgR}{2BL}$ 。以下计算结果只能选用 m 、 g 、 B 、 L 、 R 表示。

- （1）闭合开关 S ，由静止释放金属棒，求金属棒下落的最大速度 v_1 ；
- （2）断开开关 S ，由静止释放金属棒，求金属棒下落的最大速度 v_2 ；
- （3）先闭合开关 S ，由静止释放金属棒，金属棒达到最大速度后，再断开开关 S 。忽略回路中电流突变的时间，求 S 断开瞬间金属棒的加速度大小 a 。



图(a)



图(b)

